

Plantilla de artículo IEEE en LaTeX: guía práctica para estudiantes

(versión docente en español)

Nombre Apellido 1
Departamento o Escuela
Nombre de la Universidad
Ciudad, País
autor1@correo.edu

Nombre Apellido 2
Departamento o Escuela
Nombre de la Universidad
Ciudad, País
autor2@correo.edu

Resumen—Este documento es una plantilla docente en español para escribir artículos en LaTeX con el formato IEEEtran. Aquí explica brevemente el objetivo del trabajo, la metodología general y el resultado principal en 3–5 oraciones. Mantén el texto conciso y sin referencias bibliográficas.

Index Terms—LaTeX, IEEEtran, plantillas, figuras, tablas, bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

La escritura académica en LaTeX ofrece control tipográfico y reproducibilidad. Esta plantilla en español muestra, con ejemplos mínimos, cómo estructurar un artículo usando IEEEtran: figuras, tablas, ecuaciones y bibliografía. Úsala para practicar el flujo básico de edición y compilación.

LaTeX facilita gestionar referencias con BibTeX, por ejemplo [1, 2]. También puedes usar estilos numéricos compatibles con IEEE.

El resto del documento se organiza así: en la Sección III se describe un ejemplo de desarrollo experimental simplificado; en la Sección IV se explica la metodología con ecuaciones de ejemplo; en la Sección V se muestran tablas y figuras de ejemplo; y en la Sección VI se listan conclusiones y trabajo futuro.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

Diversos trabajos describen técnicas de análisis espectral y aprendizaje automático aplicadas a señales [1, 2]. Ajusta esta sección a tu tema específico.

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL

A. Banco y equipos

Tabla I lista equipos y sensores a modo de ejemplo. Modifica nombres/modelos según tu práctica.

B. Procedimiento

Como guía, define variables de proceso (p. ej., caudal, temperatura) y la frecuencia de muestreo. Describe pasos en listas numeradas si es necesario. Incluye una figura opcional generada con PGF/TikZ para practicar.

Cuadro I
EJEMPLO DE LISTA DE EQUIPOS Y SENSORES.

Dispositivo	Especificación
Bomba centrífuga	Modelo A; motor 2 kW
Válvula	Tipo globo; 1/2"
Sensor temperatura	PT100; 0–100 °C
Caudalímetro	0–10 m ³ /h; ±0.5 %

Las entradas son de ejemplo. Sustituye por tu inventario real.

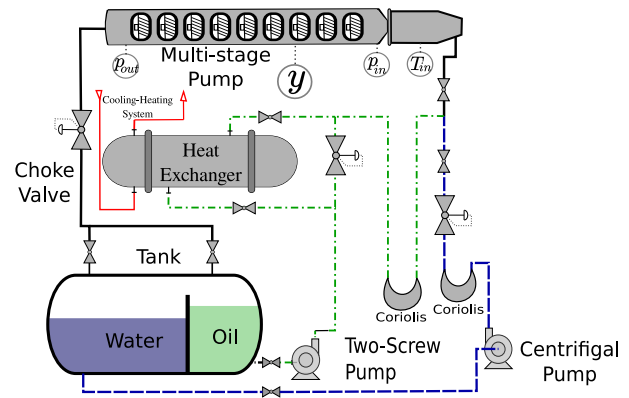


Figura 1. Diagrama de ejemplo del arreglo experimental. Fuente [3]

IV. METODOLOGÍA

A. Procesamiento de señal (ejemplo)

Sea y una señal temporal. Su Transformada Discreta de Fourier [1] se define como

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} y_n e^{-j2\pi kn/N}. \quad (1)$$

Una métrica simple es el valor RMS en una banda de frecuencias:

$$\text{RMS}(\mathbf{x}) = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{k=1}^M x_k^2}. \quad (2)$$

Cuadro II
TABLA SIMPLE DE RESULTADOS DE EJEMPLO.

oprule	Frecuencia [Hz]	Magnitud [u.]
	10	0.12
	20	0.15
	30	0.21
	40	0.19

B. Modelo (ejemplo)

En aprendizaje automático, una capa densa se expresa como

$$\mathbf{u}_{k+1} = \sigma(\mathbf{W}_k \mathbf{u}_k + \mathbf{b}_k), \quad (3)$$

donde $\sigma(\cdot)$ es la activación. Documenta entradas/salidas y justifica tus decisiones de diseño.

C. Validación y entrenamiento (ejemplo)

Divide tus datos en entrenamiento/validación/prueba y reporta una métrica, p. ej.,

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - y_i)^2. \quad (4)$$

Para entrenamiento puedes usar un optimizador como Adam [4] y aplicar detención temprana.

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Ejemplo de figura

B. Ejemplo de tabla

VI. CONCLUSIONES

En esta plantilla:

- Se mostró la estructura básica de un artículo IEEEtran en LaTeX en español.
- Se incluyeron ejemplos mínimos de figuras, tablas, ecuaciones y citas.
- Se proporcionaron comentarios en el código para guiar el uso en clase.

Trabajo futuro: reemplazar el contenido de ejemplo por el de tu proyecto, añadir más secciones si es necesario y ajustar el preámbulo según las normas de la conferencia o revista.

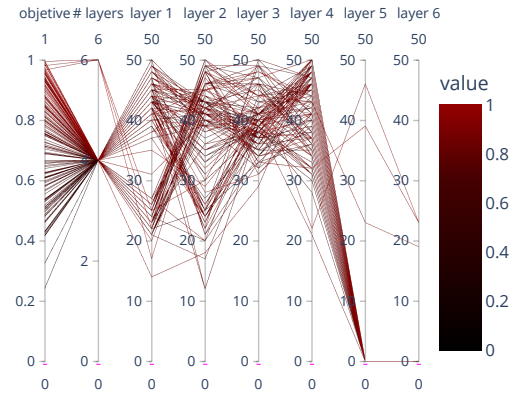


Figura 3. Figura de ejemplo generada con PGF (sustituible por tus resultados).

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a la institución X por el apoyo y a la agencia Y por la financiación del proyecto Z. (Sustituir por información real o eliminar esta sección si no aplica.)

REFERENCIAS

- [1] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An algorithm for the machine calculation of complex fourier series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, p. 297, 1965.
- [2] A. Géron, *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*, 2nd ed. O'Reilly Media, 2019.
- [3] M. B. Castellanos and A. L. Serpa, "Viscosity and density estimation using centrifugal pump mechanical vibration and neural networks," in *2023 8th International Conference on Frontiers of Signal Processing (ICFSP)*, Corfu, Greece, 2023, pp. 47–51.
- [4] F. Chollet *et al.*, "Keras," <https://keras.io>, 2015.

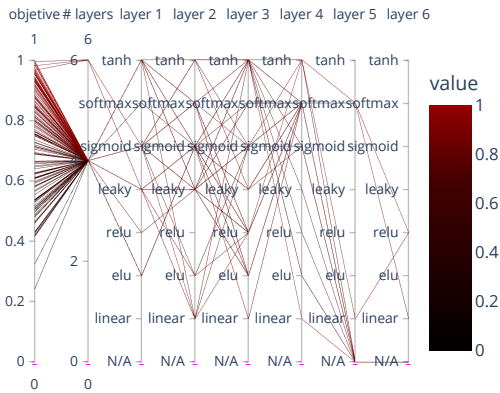


Figura 2. Gráfico PGF de ejemplo (sustituible).